

Определяем активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{\text{н}} I_1^* = -901 \sqrt{88.88} \angle 0.12 \angle -j 65 = 802.88 \sqrt{43.68} \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 802.88 \text{ W}, Q = \Im(S) = -43.68 \text{ var}, |S| = 805.968 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{gen}} = E_{\text{eq}} I_1^* = -0.68 \sqrt{113.5} \angle 0.12 \angle -j 65 = 413.74 \sqrt{17.06}$$

$$S_{\text{load}} = 413.74 \sqrt{17.06}, \Delta S = S_{\text{gen}} - S_{\text{load}} = 0 \angle j 0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.99$$

$$\alpha_S = 0.99$$

4. А комплексной плоскости построить векторную диаграмму токов и напряжений и построить график зависимости мощности

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2. Результат азан на рис 23

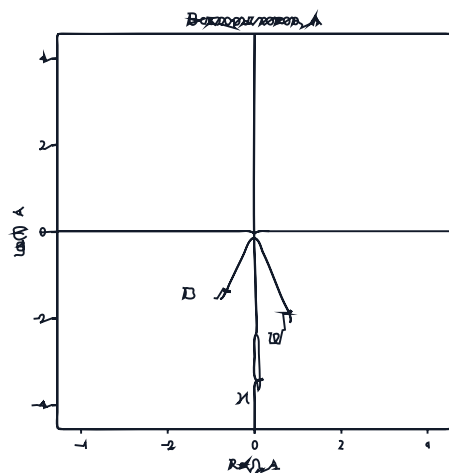
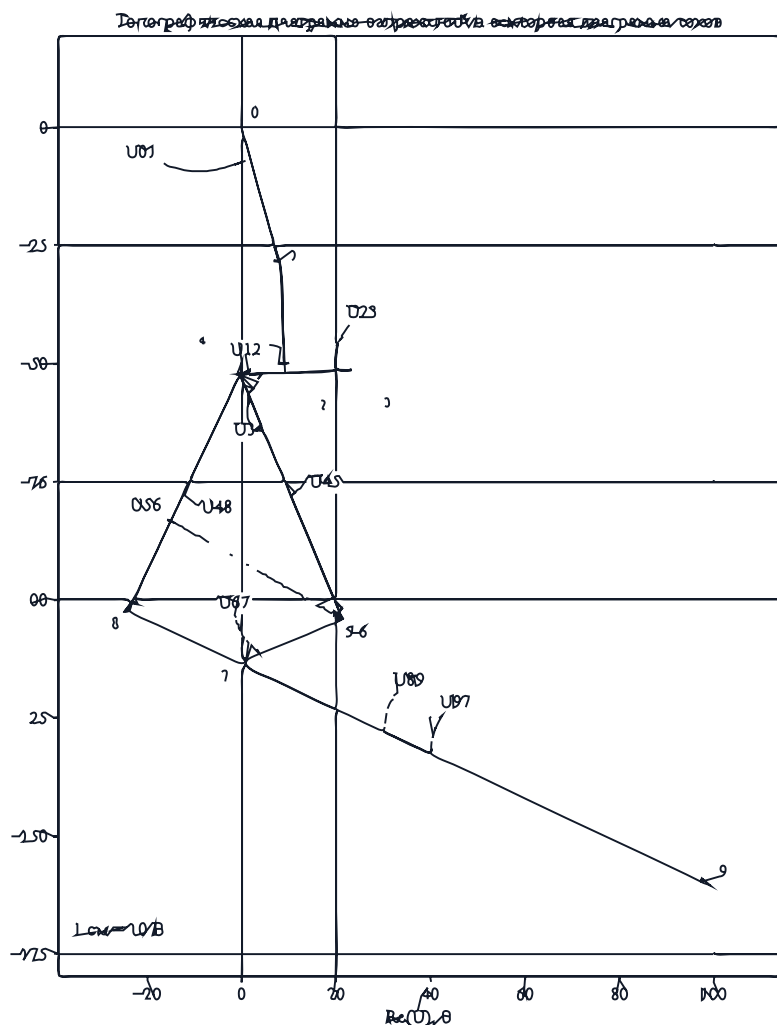


Рисунок 23 - Полюсная диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСМОТРЕТЬ ТРАФФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 5.152 \sin(\omega t - 87.96^\circ) \text{ A}$$